

第五节

函数的极值与

最大值最小值

一、函数的极值及其求法

二、最大值与最小值问题



一、函数的极值及其求法

定义: 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有定义, $x_0 \in (a,b)$, 若存在 x_0 的一个邻域, 在其中当 $x \neq x_0$ 时,

(1) $f(x) < f(x_0)$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的**极大值点**,

称 $f(x_0)$ 为函数的**极大值**;

(2) $f(x) > f(x_0)$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的**极小值点**,

称 $f(x_0)$ 为函数的**极小值**.

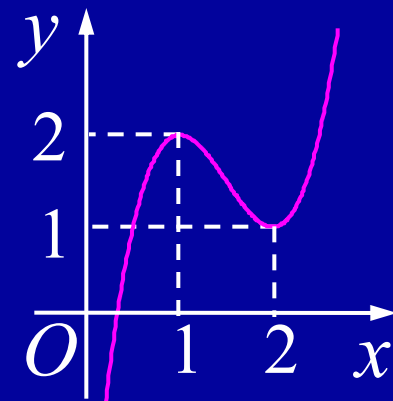
极大值点与极小值点统称为**极值点**.



例如, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

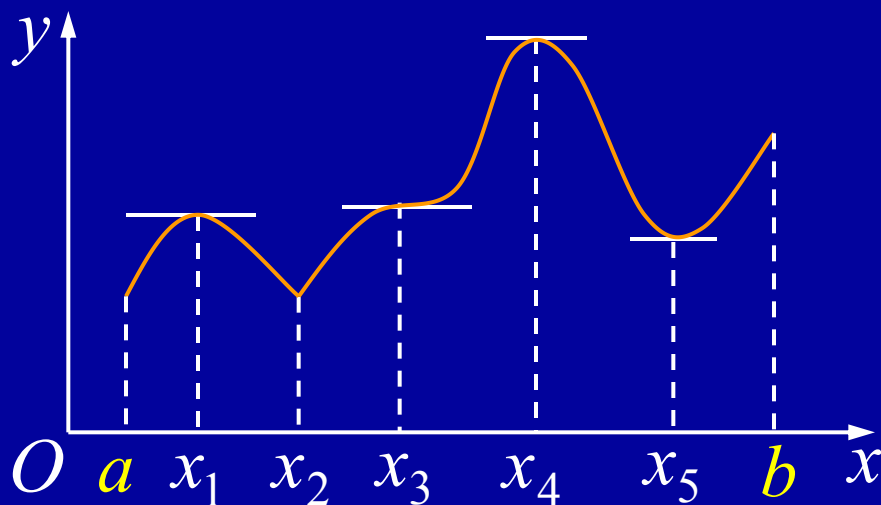
$x=1$ 为极大值点, $f(1)=2$ 是极大值

$x=2$ 为极小值点, $f(2)=1$ 是极小值



注意: 1) 函数的极值是函数的局部性质.

2) 对常见函数, 极值可能出现在导数为 0 或不存在的点.



x_1, x_4 为极大值点

x_2, x_5 为极小值点

x_3 不是极值点



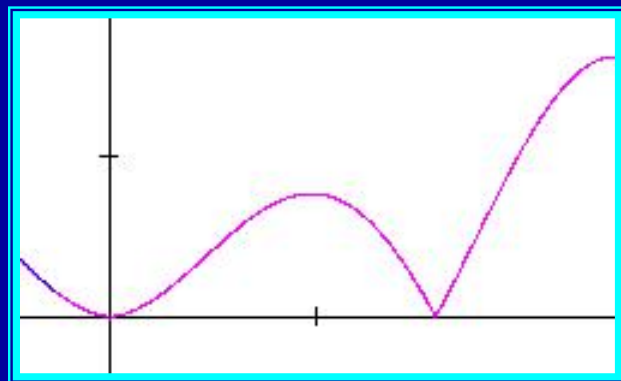
定理 1 (极值第一判别法)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续, 且在空心邻域内有导数, 当 x 由小到大通过 x_0 时,

(1) $f'(x)$ “左正右负”, 则 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.

(2) $f'(x)$ “左负右正”, 则 $f(x)$ 在 x_0 取极小值;

(自证)



点击图中任意处动画播放\暂停



例1. 求函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

解: 1) 求导数 $f'(x) = x^{\frac{2}{3}} + (x-1) \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \cdot \frac{x-\frac{2}{5}}{\sqrt[3]{x}}$

2) 求极值可疑点

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = \frac{2}{5}$; 令 $f'(x) = \infty$, 得 $x_2 = 0$

3) 列表判别

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$f'(x)$	+	∞	-	0	+
$f(x)$		0		-0.33	

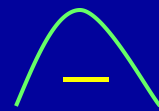
$\therefore x = 0$ 是极大值点, 其极大值为 $f(0) = 0$

$x = \frac{2}{5}$ 是极小值点, 其极小值为 $f(\frac{2}{5}) = -0.33$



定理2 (极值第二判别法) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极大值;



(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极小值.



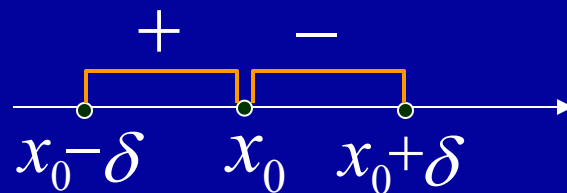
证: (1)
$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$$

由 $f''(x_0) < 0$ 知, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$

故当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $f'(x) < 0$,

由第一判别法知 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.



(2) 类似可证.



HIGHER EDUCATION PRESS



目录



上页



下页



返回



结束

例2. 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值 .

解: 1) 求导数

$$\underline{f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2}, \quad \underline{f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1)}$$

2) 求驻点

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$

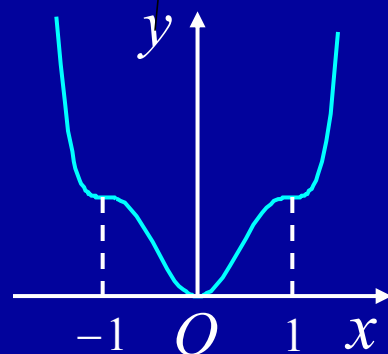
3) 判别

因 $f''(0) = 6 > 0$, 故 $f(0) = 0$ 为极小值 ;

又 $f''(-1) = f''(1) = 0$, 故需用第一判别法判别.

由于 $f'(x)$ 在 $x = \pm 1$ 左右邻域内不变号,

$\therefore f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 没有极值.

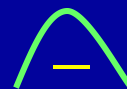


定理3 (判别法的推广) 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点有直到 n 阶导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则: 1) 当 n 为偶数时, x_0 为极值点, 且

$f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, x_0 是极小点;



$f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, x_0 是极大点.



2) 当 n 为奇数时, x_0 不是极值点.

证: 利用 $f(x)$ 在 x_0 点的泰勒公式, 可得

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

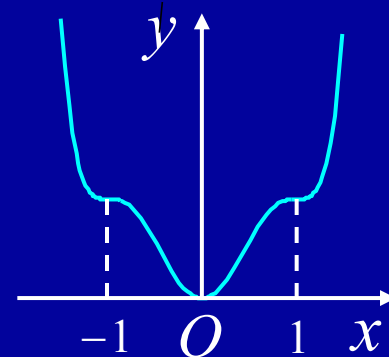
当 x 充分接近 x_0 时, 上式左端正负号由右端第一项确定, 故结论正确.



例如, 例2中 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$

$$f'''(x) = 24x(5x^2 - 3), \quad f'''(\pm 1) \neq 0$$

所以 $x = \pm 1$ 不是极值点.



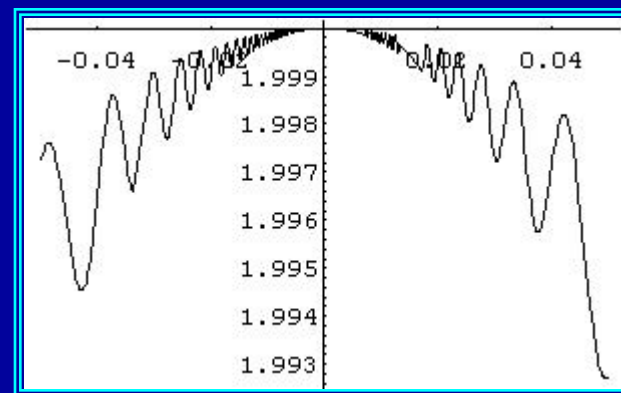
说明: 极值的判别法(定理1 ~ 定理3) 都是充分的.

当这些充分条件不满足时, 不等于极值不存在.

例如:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

$f(0) = 2$ 为极大值, 但不满足定理1 ~ 定理3 的条件.



二、最大值与最小值问题

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则其最值只能在 **极值点** 或 **端点** 处达到 .

求函数最值的方法:

(1) 求 $f(x)$ 在 (a, b) 内的极值可疑点

$$x_1, x_2, \dots, x_m$$

(2) **最大值**

$$M = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$

最小值

$$m = \min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$



特别:

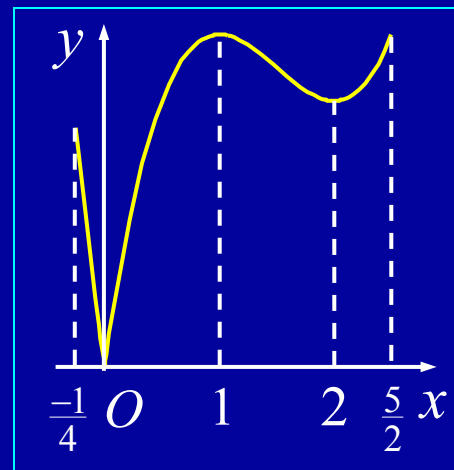
- 当 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内只有一个极值可疑点时, 若在此点取极大(小)值, 则也是最大(小)值.
- 当 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调时, 最值必在端点处达到.
- 对应用问题, 有时可根据实际意义判别求出的可疑点是否为最大值点或最小值点.



例3. 求函数 $f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x|$ 在闭区间 $[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$ 上的最大值和最小值.

解: 显然 $f(x) \in C[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$, 且

$$f(x) = \begin{cases} -(2x^3 - 9x^2 + 12x), & -\frac{1}{4} \leq x \leq 0 \\ 2x^3 - 9x^2 + 12x, & 0 < x \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$



$$f'(x) = \begin{cases} -6x^2 + 18x - 12 = -6(x-1)(x-2), & -\frac{1}{4} \leq x < 0 \\ 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2), & 0 < x \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$f(x)$ 在 $[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$ 内有极值可疑点 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$

$$f(-\frac{1}{4}) = 3\frac{19}{32}, f(0) = 0, f(1) = 5, f(2) = 4, f(\frac{5}{2}) = 5$$

故函数在 $x = 0$ 取最小值 0; 在 $x = 1$ 及 $\frac{5}{2}$ 取最大值 5.



例3. 求函数 $f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x|$ 在闭区间 $[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$ 上的最大值和最小值 .

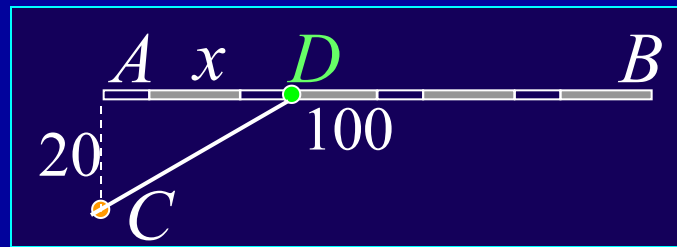
说明:

$$\text{令 } \varphi(x) = f^2(x)$$

由于 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 最值点相同 , 因此也可通过 $\varphi(x)$ 求最值点. (自己练习)



例4. 铁路上 AB 段的距离为100 km, 工厂 C 距 A 处20 km, $AC \perp AB$, 要在 AB 线上选定一点 D 向工厂修一条公路, 已知铁路与公路每公里货运价之比为3:5, 为使货物从 B 运到工厂 C 的运费最省, 问 D 点应如何取?



解: 设 $AD = x$ (km), 则 $CD = \sqrt{20^2 + x^2}$, 总运费

$$y = 5k\sqrt{20^2 + x^2} + 3k(100 - x) \quad (0 \leq x \leq 100)$$

(k 为某常数)

$$y' = k\left(\frac{5x}{\sqrt{400 + x^2}} - 3\right), \quad y'' = 5k \frac{400}{(400 + x^2)^{3/2}}$$

令 $y' = 0$, 得 $x = 15$, 又 $y''|_{x=15} > 0$, 所以 $x = 15$ 为唯一的极小值点, 从而为最小值点, 故 $AD = 15$ km 时运费最省.



例5. 把一根直径为 d 的圆木锯成矩形梁, 问矩形截面的高 h 和 b 应如何选择才能使梁的抗弯截面模量最大?

解: 由力学分析知矩形梁的抗弯截面模量为

$$w = \frac{1}{6} b h^2 = \frac{1}{6} b (d^2 - b^2), \quad b \in (0, d)$$

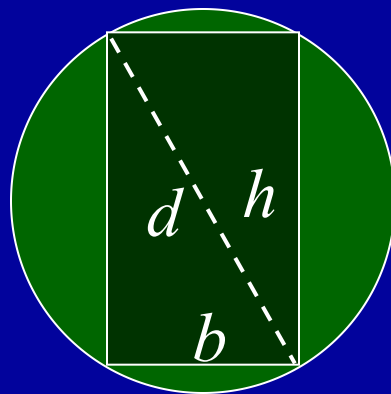
令 $w' = \frac{1}{6} (d^2 - 3b^2) = 0$

得 $b = \sqrt{\frac{1}{3}} d$

从而有 $h = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{\frac{2}{3}} d$

即 $d : h : b = \sqrt{3} : \sqrt{2} : 1$

由实际意义可知, 所求最值存在, 驻点只有一个, 故所求结果就是最好的选择.



例6. 设有质量为 5 kg 的物体置于水平面上, 受力 $\vec{F}$ 作用开始移动, 设摩擦系数 $\mu = 0.25$, 问力 $\vec{F}$ 与水平面夹角 α 为多少时才可使力 $\vec{F}$ 的大小最小?

解: 克服摩擦的水平分力 $F_x = F \cos \alpha$

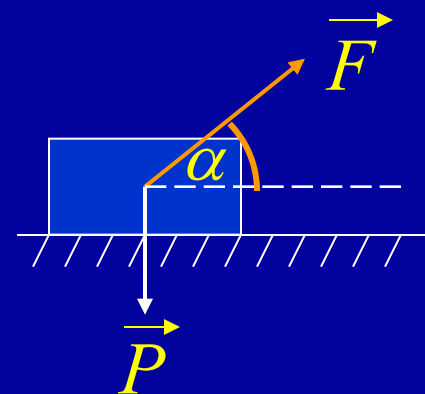
正压力 $P - F_y = 5g - F \sin \alpha$

$$\therefore F \cos \alpha = \mu (5g - F \sin \alpha)$$

即
$$F = \frac{5\mu g}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}, \quad \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

令
$$\varphi(\alpha) = \cos \alpha + \mu \sin \alpha$$

则问题转化为求 $\varphi(\alpha)$ 的最大值问题.

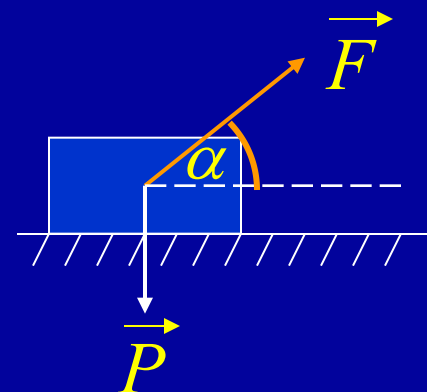


解:

即
$$F = \frac{5\mu g}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}, \quad \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

令
$$\varphi(\alpha) = \cos \alpha + \mu \sin \alpha$$

则问题转化为求 $\varphi(\alpha)$ 的最大值问题.



$$\varphi'(\alpha) = -\sin \alpha + \mu \cos \alpha$$

$$\varphi''(\alpha) = -\cos \alpha - \mu \sin \alpha$$

令 $\varphi'(\alpha) = 0$, 解得

$$\alpha = \arctan \mu = \arctan 0.25 = 14.2^\circ$$

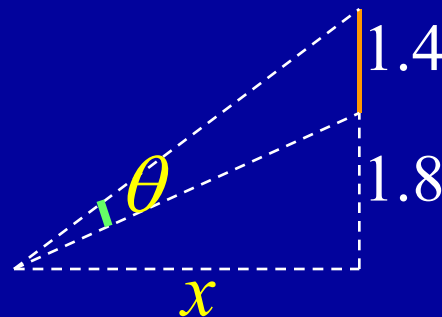
而 $\varphi''(\alpha) < 0$, $\therefore \alpha = 14.2^\circ$ 时 $\varphi(\alpha)$ 取最大值,

因而 F 取最小值.



例7. 一张 1.4 m 高的图片挂在墙上, 它的底边高于观察者的眼睛 1.8 m, 问观察者在距墙多远处看图才最清楚(视角 θ 最大)?

解: 设观察者与墙的距离为 x m, 则



$$\theta = \arctan \frac{1.4 + 1.8}{x} - \arctan \frac{1.8}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$$

$$\theta' = \frac{-3.2}{x^2 + 3.2^2} + \frac{1.8}{x^2 + 1.8^2} = \frac{-1.4(x^2 - 5.76)}{(x^2 + 3.2^2)(x^2 + 1.8^2)}$$

令 $\theta' = 0$, 得驻点 $x = 2.4 \in (0, +\infty)$

根据问题的实际意义, 观察者最佳站位存在, 驻点又唯一, 因此观察者站在距离墙 2.4 m 处看图最清楚.



例8. 设某工厂生产某产品 x 千件的成本是 $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, 售出该产品 x 千件的收入是 $R(x) = 9x$, 问是否存在一个取得最大利润的生产水平? 如果存在, 找出它来.

解: 售出 x 千件产品的利润为

$$p(x) = R(x) - C(x) = -x^3 + 6x^2 - 6x$$

$$p'(x) = -3x^2 + 12x - 6 = -3(x^2 - 4x + 2)$$

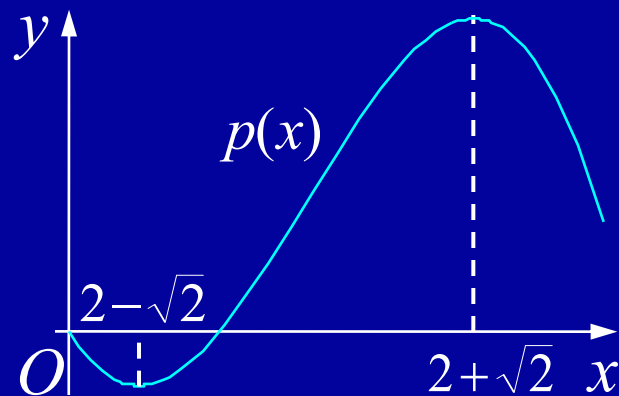
令 $p'(x) = 0$, 得 $x_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586$

$$x_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3.414$$

又 $p''(x) = -6x + 12$,

$$p''(x_1) > 0, \quad p''(x_2) < 0$$

故在 $x_2 = 3.414$ 千件处达到最大利润,
而在 $x_1 = 0.586$ 千件处发生局部最大亏损.



说明： 在经济学中

$C'(x)$ 称为边际成本

$R'(x)$ 称为边际收入

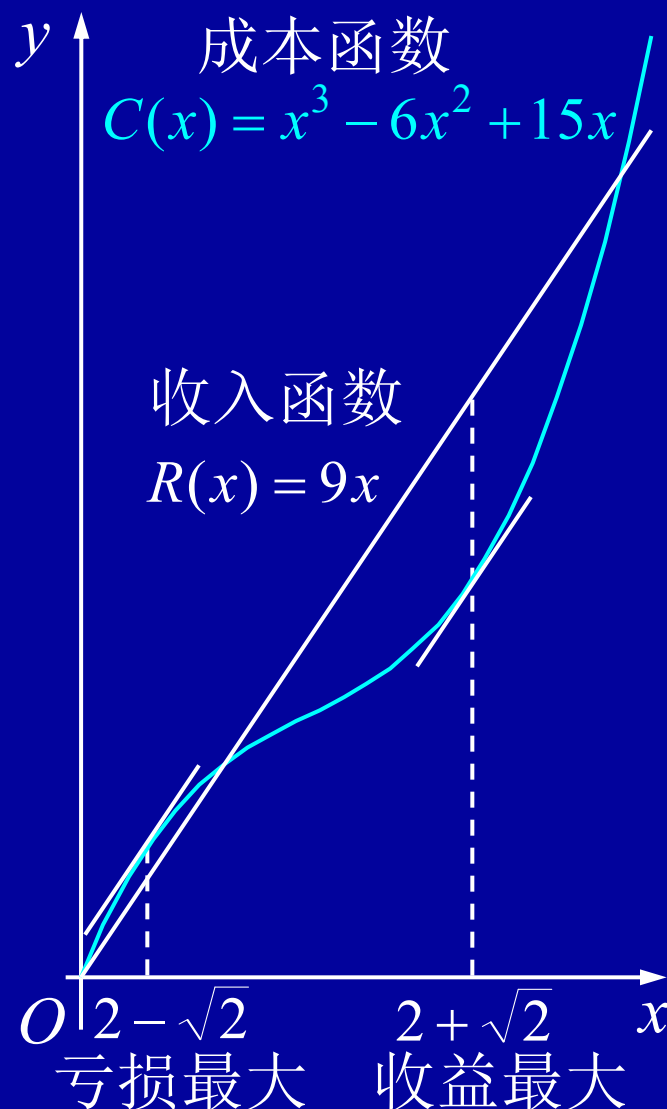
$p'(x)$ 称为边际利润

由此例分析过程可见, 在给出最大利润的生产水平上 $p'(x) = 0$, 即

$$R'(x) = C'(x)$$

即边际收入 = 边际成本

(见右图)



内容小结

1. 连续函数的极值

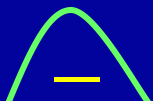
(1) 极值可疑点：使导数为0 或不存在的点

(2) 第一充分条件

$f'(x)$ 过 x_0 由正变负 $\implies f(x_0)$ 为极大值

$f'(x)$ 过 x_0 由负变正 $\implies f(x_0)$ 为极小值

(3) 第二充分条件

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0 \implies f(x_0)$ 为极大值 

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \implies f(x_0)$ 为极小值 

(4) 判别法的推广 定理3



2. 连续函数的最值

最值点应在极值点和边界点上找；
应用题可根据问题的实际意义判别．

思考与练习

1. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 a 处(**B**).

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$;

(B) $f(x)$ 取得极大值;

(C) $f(x)$ 取得极小值;

(D) $f(x)$ 的导数不存在.

提示:

利用极限的保号性



2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0)=0$,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ (D).

(A) 不可导;

(B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$;

(C) 取得极大值;

(D) 取得极小值.

提示: 利用极限的保号性.



3. 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 (**A**)

- (A) 取得极大值;
- (B) 取得极小值;
- (C) 在某邻域内单调增加;
- (D) 在某邻域内单调减少.

提示: 将 $f(x)$ 代入方程, 令 $x = x_0$, 得

$$f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$$



作业

P162 1 (5), (9); 2 ; 3 ; 5 ;
10; 14; 15



备用题 1. 试问 a 为何值时, $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{2}{3}\pi$ 时取得极值, 求出该极值, 并指出它是极大还是极小.

解: $f'(x) = a \cos x + \cos 3x$, 由题意应有 $f'(\frac{2}{3}\pi) = 0$

$$\text{即 } a \cos(\frac{2}{3}\pi) + \cos 3(\frac{2}{3}\pi) = -\frac{1}{2}a + 1 = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\text{又 } f''(x) = -2 \sin x - 3 \sin 3x,$$

$$f''(\frac{2}{3}\pi) = -2 \sin \frac{2}{3}\pi < 0$$

$$\therefore f(x) \text{ 在 } a = 2 \text{ 时取得极大值: } f(\frac{2}{3}\pi) = \sqrt{3}$$



2. 设 $f(x) = nx(1-x)^n$, $n \in N$, 试求 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

解:
$$\begin{aligned} f'(x) &= n(1-x)^n - nx \cdot n(1-x)^{n-1} \\ &= n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x] \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $(0,1)$ 内的唯一驻点 $x = \frac{1}{n+1}$

易判别 x 通过此点时 $f(x)$ 由增变减, 故所求最大值为

$$M(n) = f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} M(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{-1}$$

